

026 练习与实验详解

1 前向账本

$m = (1/2)2 = 1$, $a = 1 - 1/4 = 3/4$, $h = (3/4)^2 = 9/16$, $s = 9/16 + 1/2 = 17/16$,
 $e = 17/16 - 1/4 = 13/16$, $L = (13/16)^2/2 = 169/512 = 0.330078125$ 。中间节点用于拆开计算，不能在代入后忘记它们仍然依赖哪些参数。

2 一个加法中含共享量

对 $z = uv + u$ ，令 $m = uv$ 。若最终目标就是 z ，seed 为 1。直接路径给 u 的贡献为 1，乘法路径给 u 的贡献为 v ，所以 $z_u = v + 1$ ；对 v 只有乘法路径， $z_v = u$ 。如果最终目标是 $L = f(z)$ ，这两个量还要分别乘以 $f'(z)$ 。局部导数与最终目标的梯度不能混为一谈。

3 漏掉一条 w 路径

主例 $\bar{s} = 13/16$ 。 w 直接进入 s 的一份贡献为 $13/16$ ；经 $m = wx$ 、 $a = m + b$ 、 $h = a^2$ 的一份为 $(13/16)(2a)x = 39/16$ 。只保留直接路径得到 0.8125，只保留乘法路径得到 2.4375，均不是正确的 3.25。

4 错误去重平方的输入位置

若 $h = a \cdot a$ 只保留一个输入位置，程序误用局部导数 a 而不是 $2a$ ，得到 $\bar{a} = (13/16)(3/4) = 39/64$ 。于是错误 $\bar{b} = 39/64$ ，经乘法到 w 的贡献为 $39/32$ ，加上仍正确的直接项 $13/16$ ，错误 $\bar{w} = 65/32 = 2.03125$ 。

这里 w 的总梯度并非恰好减半，因为直接路径没有经过被破坏的平方节点。若测试只检查“是不是一半”，还可能误诊。诊断应逐条比较边贡献。

5 同一个中间节点被使用两次

令 $t = w^2$, $L = t + t + w$ 。在 $w=2$ 时， $t=4$ 、 $L=10$ 。加法使 $\bar{t} = 1 + 1 = 2$ 。 t 的乘法有两个输入位置，各给 w 贡献 $\bar{t}w = 4$ ，另有直接项 1，因此 $\bar{w} = 4 + 4 + 1 = 9$ 。同一个 t 只执行一次反向规则，因为它的总上游梯度已经包含两个使用位置。

6 名字和价值不能决定身份

`Scalar(2,name='w')`调用两次会建立两个对象。只有接入loss依赖图的对象出现在`backward`返回字典中；另一对象即使显示同一标签，也不在字典内。要共享参数，应在多个计算位置引用同一个对象。名字仅帮助阅读，不应作为梯度字典的唯一键。

7 菱形图与时序

取 $a = 2w, b = 3w, L = a + b$ 。从L反向，a和b各收到1；a传给w为2，b传给w为3，总导数5。更能暴露时序问题的例子是 $a = 2w, b = 3a, c = 4a, L = b + c$ ：a必须先收到3和4，才能用完整的7传给w，得到14。

如果处理完b就立刻把a传回一次，又在c完成后把累计后的a再传回，会重复前一份。反向拓扑顺序确保b、c都先完成，a只传播一次。对同层互不依赖节点的先后次序可不同；只要依赖顺序正确，实数结果一致，浮点末位可能受加法顺序影响。

8 seed缩放不是更新

`seed=3`把所有可达节点的梯度都变为原来的3倍：主例 $\bar{w} = 39/4 = 9.75$ 、 $\bar{b} = 117/32 = 3.65625$ 。它对应求3L的导数。w.value仍为1/2，b.value仍为-1/4，因为反向函数只返回字典。若把seed错当学习率，还额外在优化器中乘学习率，就改变了真正的更新大小。

9 重新包装会切断历史

设 $w=2$ ， $a=w*w=4$ 。原目标 $a+w$ 的值为6，导数为 $2w + 1 = 5$ 。换成`Scalar(a.value)+w`，前向值仍为6，但新的值4被视为独立叶子，对原w不再有依赖，故返回导数1。保留数值不等于保留计算历史。

10 ReLU零点

$r(u) = \max(u, 0)$ 。u<0时r恒为0，导数0；u>0时r=u，导数1。在0，左右导数不同，普通导数不存在。任意正步长 ε 的中心差分为：

$$\frac{r(\varepsilon) - r(-\varepsilon)}{2\varepsilon} = \frac{\varepsilon}{2\varepsilon} = \frac{1}{2}.$$

本实现选择零点的局部传回值0。这是约定，不是从“不存在的唯一导数”中算出了0。差分为1/2不能反证这个约定实现有错；正确测试应把光滑点和约定点分开。也不能由逐节点约定推断任意复合非光滑函数都满足某种广义导数结论。

11 tanh饱和

在 $u=20$ 时, $q = e^{-40} \approx 4.24835 \times 10^{-18}$, 所以 $4q/(1+q)^2 \approx 1.69934 \times 10^{-17}$ 。当前Python浮点`math.tanh(20)`舍入为1, 直接 $1 - 1^2 = 0$ 。稳定式减少这一次相消, 但仍使用有限精度, 并不在任意极端输入下保持精确。代码对tanh输入绝对值设100上限, 另外用81个100位Decimal参照检查实际支持区间。

12 同步更新和重建图

旧参数梯度为3.25、1.21875。令 $\eta=0.02$, 新参数为0.435和-0.274375。重新前向:

$a = 2(0.435) - 0.274375 = 0.595625$, 预测 $s = a^2 + 0.435 = 0.789769140625$, 损失约0.1456753626。

下一次梯度必须针对这些新数值重新求出。旧图保存的是旧数值和旧局部导数; 修改一个Python变量名并不会刷新已创建节点。此实现禁止通过支持API原地改节点数值, 每步创建新叶子与新图, 避免混用两个时点。

13 单样本没有唯一参数解

零损失要求 $(2w + b)^2 + w = 1/4$ 。解一: $w=1/4$ 、 $b=-1/2$; 解二: $w=0$ 、 $b=1/2$; 另一个解为 $w=0$ 、 $b=-1/2$ 。更一般地, 只要 $w \leq 1/4$, 可取 $b = -2w \pm \sqrt{1/4 - w}$ 。

本例提供的是一条标量约束, 许多参数对能满足它。有限轨迹选择其中附近的一点, 不能证明参数可识别, 也不能说明对其他 x 的预测正确。只展示这一点的损失下降, 不应使用“模型学会了规律”的结论。

14 下溢失败的意义

例如两个非零数 10^{-300} 相乘, 其精确结果是 10^{-600} , 超出当前二进制浮点能保存的非零范围。`product`发现两因子非零而结果为0, 抛出`ValueError`。抛异常能阻止这一类静默信息丢失, 不能恢复真实微小数值, 也不证明其他舍入误差都被消除。

真实零乘任何合法有限数仍为零, 应允许。若调用者先执行`float('1e-400')`, 交给接口时它已经是0, 接口无法知道原文本; JSON入口保留文本解析阶段的检查, 正是为了不在那里丢掉这一信息。

15 梯度检查下一步

确认差分与自动微分针对同一标量目标、同一输入点、同一归约方式; 逐坐标检查而不只比较梯度范数; 扫描多个步长; 结合绝对误差和有下界的缩放误差; 检查是否跨ReLU尖点; 加入共享边、同值独立节点和随机小图; 最后审计数据入口与实际执行。仅一个步长通过可能是偶然抵消或测试对象过弱。

实验A 完整反向记录

从L到 $q=e \cdot e$ 的局部导数为 $1/2$ ，故 $\bar{q} = 1/2$ 。q有两个来自e的输入位置，每条贡献 $(1/2)(13/16) = 13/32$ ，相加为 $\bar{e} = 13/16$ 。e由s加上-y构成，得到 $\bar{s} = 13/16, \bar{y} = -13/16$ 。

s的加法分别给h和w贡献 $13/16$ ；h的两个输入位置分别给a贡献 $39/64$ ，故 $\bar{a} = 39/32$ 。a的加法分别给m、b同样贡献；m给w贡献 $39/16$ 、给x贡献 $39/64$ 。最后汇总w为 $13/4$ 。这也解释了edges.csv中为什么两条平方输入边必须分别占一行。

graph.csv有13个节点而主例显示11个命名量，因为实现还显式包含-y节点和乘以 $1/2$ 的常数叶子。边共有15条。额外实现节点不改变目标，却决定逐行账本怎样对齐。

实验B 实际预期输出

程序打印10.0、9.0、4。两次backward返回字典的键值相同，但字典对象不同；修改其中一个字典不会给另一个增加历史梯度。seed=3使w梯度变27。新建同名同值叶子不会自动接入已有图。

破坏重复边会让导数少算；破坏拓扑访问去重可能让导数重复传播；将+=改成覆盖会让最后抵达的路径掩盖早先贡献。三种错误可能给不同错数，不能统一用一个补偿系数修好。

实验C 独立检查解读

225个精确分数参数组合核对展开后的多项式；240张24步随机运算图使用前向敏感度向量参照；81个高精度激活点检查tanh；主例的两个坐标在 10^{-6} 步长附近通过 10^{-9} 绝对误差门槛。最小步长并非最佳精度，差分小数尾部可能偏离。

这些检查的共同限制是有限覆盖。本引擎只支持标量加、乘、负号、tanh和ReLU，没有除法、幂的一般指数、矩阵运算、批次广播或高阶求导图。不能把基础测试通过误写为完整框架认证。

实验D 失败与记录

iterations=0时，仍要验证配置、建立初始图、计算梯度，training.csv只有step=0一行。坏配置在写文件之前拒绝，新目录不存在，旧五文件逐字节不变。发散配置虽通过初始范围检查，后续中间值超界时仍必须停止；入口合法和优化收敛是不同性质。

固定Notebook首格和make_figures入口核对默认配置及五输出摘要。自定义实验应使用--config与--output另存，不绕过守卫冒用旧图。操作系统中途写入失败、跨平台浮点末位差异、浏览器或安装环境未测试等限制，需要诚实保留。